

## Séance 2 — Innovation et bilan : le jardin tient-il sa promesse ?

Séance 2/3 · 40 min  
Classe entière

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je retrace comment le goutte à goutte est devenu une innovation, puis je fais le bilan d'eau du jardin pour vérifier le cahier des charges.

### AVANT — j'entre dans la question

#### J'observe

Le professeur projette deux photographies : un champ irrigué par submersion, où l'eau couvre tout le sol, et un rang de plants équipé de goutte à goutte. Je compare.

| Je regarde                          | Ce que j'observe |
|-------------------------------------|------------------|
| Où va l'eau dans le champ inondé    |                  |
| Où va l'eau avec le goutte à goutte |                  |

#### Ce qu'on cherche

Le goutte à goutte a changé l'agriculture des régions sèches. Notre jardin l'utilise, avec un capteur et un programme. Une technique peut-elle vraiment économiser l'eau, et comment le prouver avec des chiffres ?

#### Le goutte à goutte, et notre jardin, tiennent-ils leur promesse d'économiser l'eau ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

| N° | Mes hypothèses de départ | Vérifié en fin de séance (✓ / ✗) |
|----|--------------------------|----------------------------------|
| 1  |                          |                                  |
| 2  |                          |                                  |
| 3  |                          |                                  |

#### Vocabulaire à repérer

| Mot          | Ce que j'en comprends, avec mes mots |
|--------------|--------------------------------------|
| découverte   |                                      |
| invention    |                                      |
| innovation   |                                      |
| effet rebond |                                      |

## Activité 1 • Découverte, invention ou innovation ?

## Document • L'histoire du goutte à goutte

Dans les années 1930, l'ingénieur Simcha Blass remarque un arbre plus vigoureux que les autres près d'une conduite d'eau qui fuit goutte à goutte. Il met au point un goutteur qui libère l'eau lentement et dépose un brevet en 1959. À partir de 1965, l'entreprise Netafim le fabrique en série grâce aux tuyaux en plastique devenus bon marché. Le goutte à goutte se diffuse alors dans les régions sèches du monde entier. Il économise de 30 à 60 % d'eau par rapport à l'irrigation par submersion, mais il produit des déchets plastiques et coûte cher à installer.

| Énoncé                                                                             | Découverte, invention ou innovation ? |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Les racines absorbent l'eau là où le sol est humide.                               |                                       |
| Simcha Blass dépose le brevet d'un goutteur qui libère l'eau lentement.            |                                       |
| Grâce au plastique bon marché, le goutte à goutte s'installe dans le monde entier. |                                       |
| Un programmeur décide d'arroser à partir d'un capteur d'humidité.                  |                                       |
| Les agriculteurs des régions sèches adoptent l'arrosage piloté par capteurs.       |                                       |

a. Quel progrès technique a transformé l'invention en innovation ?

.....

b. Je cite un effet positif chiffré et un effet négatif du goutte à goutte.

.....

## Activité 2 • Le bilan d'eau du jardin

Le système a fonctionné toute la saison sèche (180 jours) sur 7,7 m<sup>2</sup> de jardinières. Le niveau du fût montre une consommation moyenne de 2,7 L par jour. Toute l'eau vient du fût de récupération de pluie.

| Grandeur                                            | Calcul                       | Résultat |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| Consommation du jardin sur la saison                | $2,7 \times 180$             |          |
| Consommation d'un potager classique de même surface | $7,7 \times 5 \times 180$    |          |
| Économie                                            | $(6\,930 - 486) \div 6\,930$ |          |
| Consommation par m <sup>2</sup> et par jour         | $486 \div (7,7 \times 180)$  |          |
| Eau prise sur le réseau d'eau potable               |                              |          |

c. La contrainte FC1 du cahier des charges (moins de 1 L par m<sup>2</sup> et par jour) est-elle respectée ?

.....

d. Puisque chaque m<sup>2</sup> consomme peu, la direction propose de tripler la surface plantée. Quel risque l'effet rebond fait-il apparaître ?

.....

### Mon défi · 3e

J'écris un argumentaire de cinq lignes pour la direction : une affirmation, deux chiffres du bilan, une limite, une conclusion.

*Prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison.*

---

---

---

## APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

### À retenir

Une **découverte** met en évidence un phénomène qui existait déjà, une **invention** est une solution technique nouvelle, une **innovation** est une invention qui se diffuse et change les usages.

Le goutte à goutte part d'une observation (années 1930), devient une invention (brevet de 1959), puis une innovation quand le plastique bon marché permet de le produire en série (à partir de 1965).

Le bilan d'eau prouve le résultat : 486 L consommés au lieu de 6 930 L, soit 93 % d'économie et 0,35 L par m<sup>2</sup> et par jour. La contrainte FC1 est respectée, sans eau du réseau.

L'**effet rebond** rappelle qu'économiser par unité ne suffit pas : il faut aussi limiter le volume total.

Je complète : Une invention qui se diffuse et change les usages est une \_\_\_\_\_.

Je complète : Le jardin a consommé environ \_\_\_\_\_ % d'eau de moins qu'un potager classique.

### Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

---

---

---

### La question de la prochaine séance

Comment programmer un arrosage qui ne s'emballe pas et qui ignore les mesures fausses ?

**S'entraîner** : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 2 ».